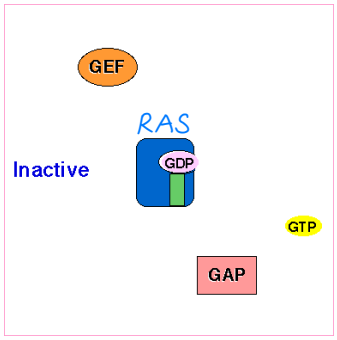
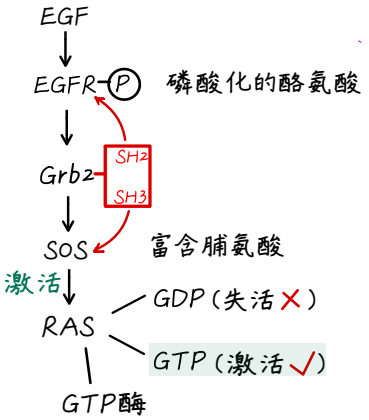
SOS=GEF=GRF

③SOS 富含脯氨酸，称为鸟苷酸交换因子/蛋白（GMP exchange factor,GEF）或鸟苷酸释放因子/蛋白（GMP releasing factor,GRF）。SOS 起着使 RAS 释放 GDP 而结合 GTP（即 GDP 和 GTP 作了交换）、从而激活 RAS 的作用理顺啊理顺啊





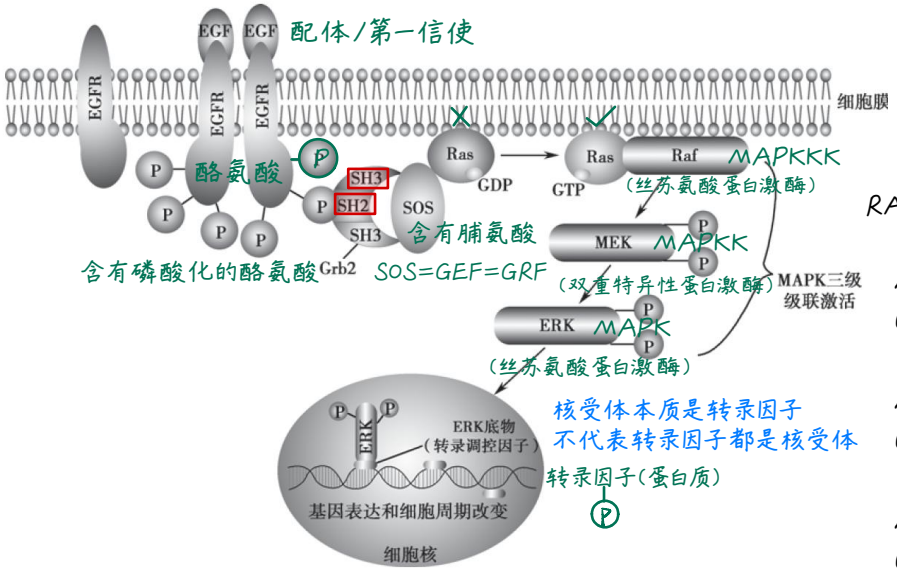


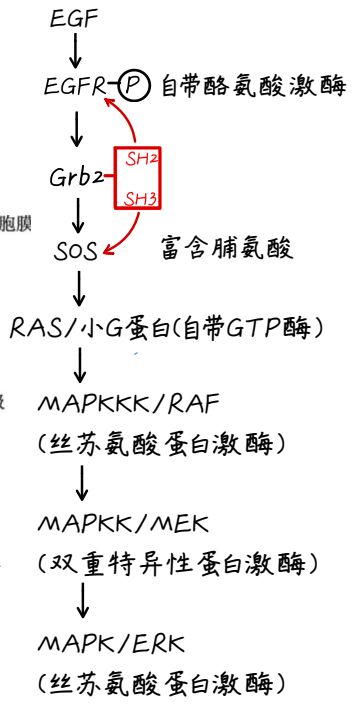
④RAS VS G 蛋白：

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

蛋白质结构:一级结构氨基酸的排列顺序　二级结构主链空间结构
三级结构所有原子空间结构　四级结构亚基之间的空间关系

⑤MAPK 是丝裂原活化的蛋白激酶套娃。需注意 MAPK（ERK）、MAPKKK（RAF）是丝/苏氨酸激酶。因此在这条酪氨酸激酶受体途径中只有 **EGFR** 才是**酪氨酸激酶**，**MAPKKK、MAPK 是丝/苏氨酸激酶**，**RAS 是 GTP 酶**。而 MAPKK（MEK）比较特殊，它属于双重特异性蛋白激酶（使 MAPK 的苏氨酸、酪氨酸发生磷酸化）





转录因子只干一件事:结合DNA,促进基因表达,调控细胞生长、增殖、分化